பாட அறிமுகம்

நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் வேதியியல் உள்ளது. நம் வாழ்வின் மூன்று அடிப்படை தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம் இவை அனைத்தும் அடிப்படையில் வேதிப்பொருட்களே ஆகும். உண்மையில், சிக்கலான, ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய வேதிச் செயல்முறையினால் தான் நாம் உயிர்வாழ்கிறோம். இந்த பாடப்பகுதியில், மருத்துவத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருட்கள், உணவுப் பொருட்கள், அழுக்கு நீக்கும் காரணிகள் மற்றும் பலபடிகள் பற்றி கற்க உள்ளோம்.

15.1 மருந்துப் பொருட்கள்

மருந்து (drug) எனும் சொல்லானது "காய்ந்த மூலிகை" எனும் பொருள்படும் "drogue" எனும் பிரஞ்சு மொழிச் சொல்லிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். மருந்து என்பது அதை பெறுபவரின் உடலியல் அமைப்பை அல்லது நோயுற்ற நிலையை மாற்றக்கூடிய அல்லது ஆய்வு செய்யக்கூடிய சேர்மமாகும். இது நோய் கண்டறிதலுக்காகவும், நோயை தடுக்கவும், நோயிலிருந்து குணமடையச் செய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. புரதங்கள் போன்ற பெருமூலக்கூறு இலக்குகளுடன் இடையீடு செய்து, நோயாற்றுதல் மற்றும் பயனுள்ள உயிரியல் துலங்கள்களை உருவாக்கும் பொருட்கள் நோய் நீக்கும் மருந்துகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. மருந்துகளைக் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நோயை குணப்படுத்தும் செயல்முறையானது வேதிச் சிகிச்சை (chemotherapy) என அறியப்படுகிறது. ஒரு முழுநிறை மருந்து என்பது நச்சுத் தன்மையற்ற, உயிரி இசைவுறு மற்றும் மக்கும் சேர்மமாகும், மேலும் அது எவ்வித பக்கவிளைவுகளையும் உருவாக்காமல் இருத்தல் அவசியம். பொதுவாக தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான மருந்துப் பொருள் மூலக்கூறுகள் குறைந்த செறிவில் பயன்படுத்தப்படும்போது மேற்கூறிய பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. எனினும், அதிக செறிவில் பயன்படுத்தப்பட்டால் அவை பக்கவிளைவுகளை உருவாக்கி நச்சுத் தன்மை கொண்டவைகளாக மாறுகின்றன. மருந்துகளின் தரமானது அவற்றின் மருந்தாக்க எண் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தின் அதிகபட்ச தாங்கும் மருந்தளவு (அதற்கு மேல் நச்சுத்தன்மை கொண்டதாக மாறும்) மற்றும் குறைந்தபட்ச குணப்படுத்தும் மருந்தளவு (இதற்கு கீழ் மருந்துகள் பயனற்றவை) ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள விகிதம் அதன் மருந்தாக்க எண் என வரையறுக்கப்படுகிறது. உயர் மருந்தாக்க எண் மதிப்பை கொண்ட மருந்துகள் பாதுகாப்பான மருந்துகளாகும்.

15.1.1 மருந்துகளின் வகைப்பாடு:

மருந்துகள், அவற்றின் வேதி அமைப்பு, மருந்தியல் விளைவுகள், இலக்கு அமைப்பு, செயல்பாட்டு தளம் போன்ற பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இங்கு சில பொதுவான வகைப்பாட்டினை நாம் விவாதிக்க உள்ளோம்.

வேதி அமைப்பின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு:

இந்த வகைப்பாட்டில், பொதுவான அடிப்படை வேதி அமைப்பை கொண்ட மருந்துப்பொருட்கள் ஒரே குழுவாக வைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஆம்பிசிலின், அமாக்சிலின், மெத்திசிலின் போன்ற மருந்துகள் அனைத்தும் ஒத்த அமைப்பை கொண்டிருப்பதால், பெனிசிலின் என்றழைக்கப்படும் ஒரே தொகுதியில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இதே போல, ஓபியம்கள், ஸ்டீராய்டுகள், கேடகாலமின்கள் போன்ற மற்ற தொகுதி மருந்துகளும் நம்மிடம் உள்ளன. ஒத்த வேதி அமைப்பை கொண்ட சேர்மங்கள் ஒத்த வேதிப்பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. எனினும், அவற்றின் உயிர்வேதி செயல்பாடுகள் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, பெனிசிலின் வகையைச் சார்ந்த மருந்துகள் அனைத்தும் ஒரே உயிரியல்

XII U15 Chemistry in Action.indd 286 18-01-2021 17:00:06